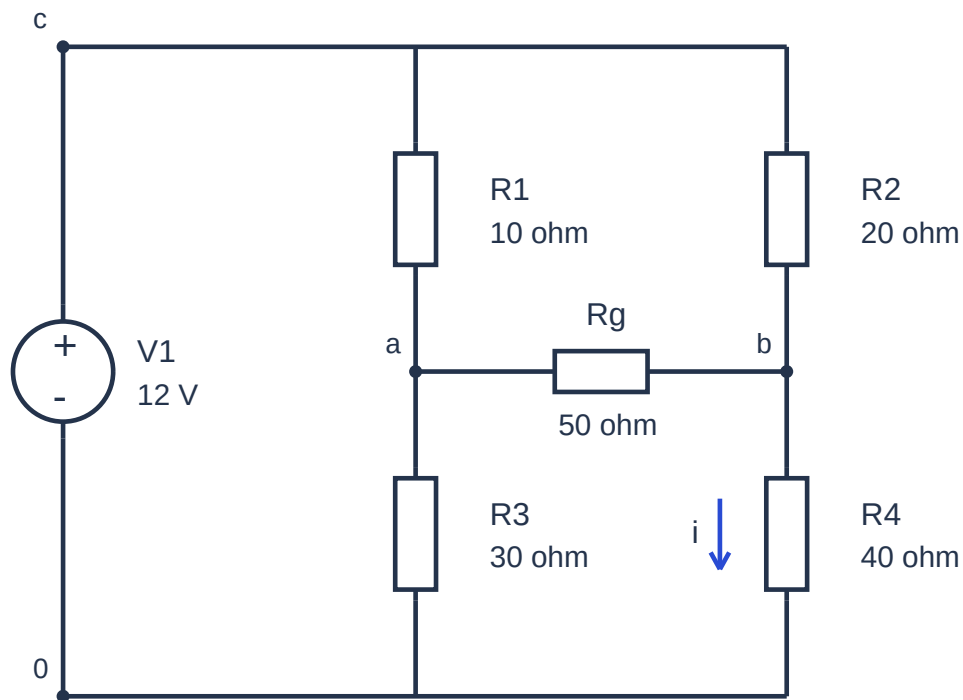
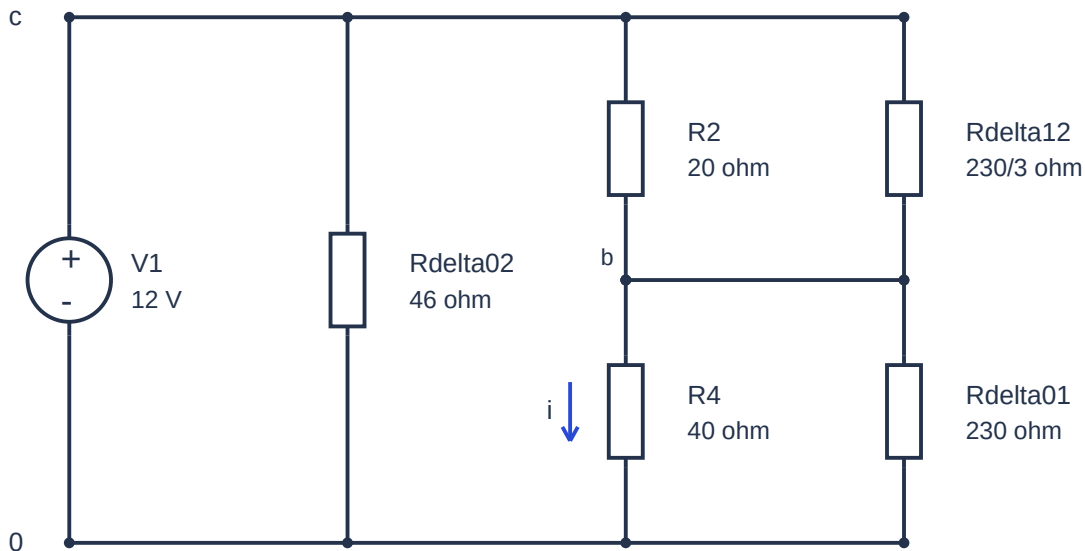


Leggiamo il circuito e la domanda



Cerchiamo la corrente di r_4 . Il riferimento è $b \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Trasformiamo la stella in un triangolo



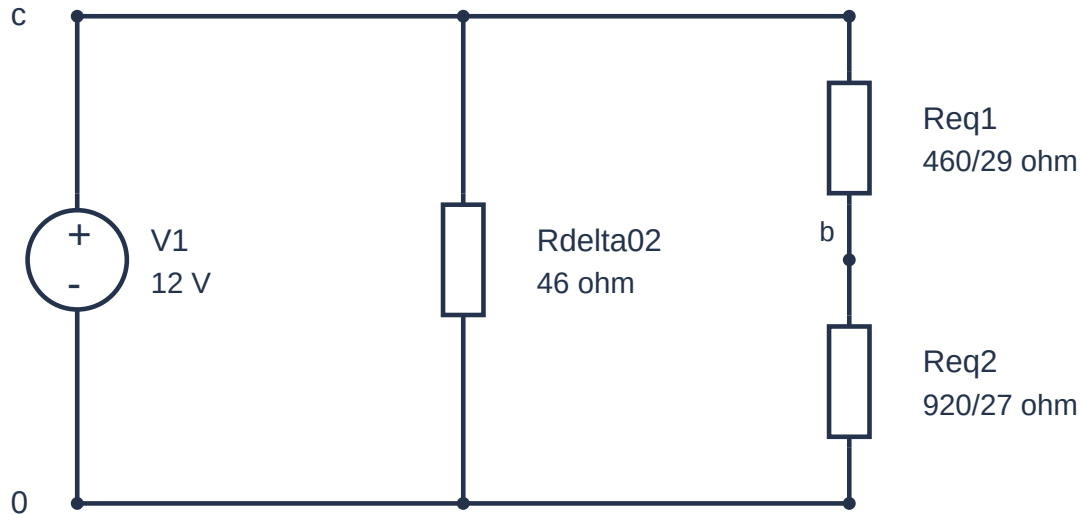
Nel nodo a si incontrano soltanto tre resistori: R1, R3, Rg. La domanda su R4 riguarda l'esterno di questa stella. Possiamo sostituirla con un triangolo che conserva il comportamento ai tre morsetti. Ogni lato del triangolo è la somma dei tre prodotti a coppie divisa per la resistenza della stella opposta a quel lato. Il nodo centrale scompare; gli altri morsetti restano gli stessi.

$$R_{\text{delta01}} (0-b) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 230 \text{ ohm}$$

$$R_{\text{delta02}} (0-c) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 46 \text{ ohm}$$

$$R_{\text{delta12}} (b-c) = (R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a) / R_{\text{opposta}} = 230/3 \text{ ohm}$$

Riconosciamo i paralleli comparsi

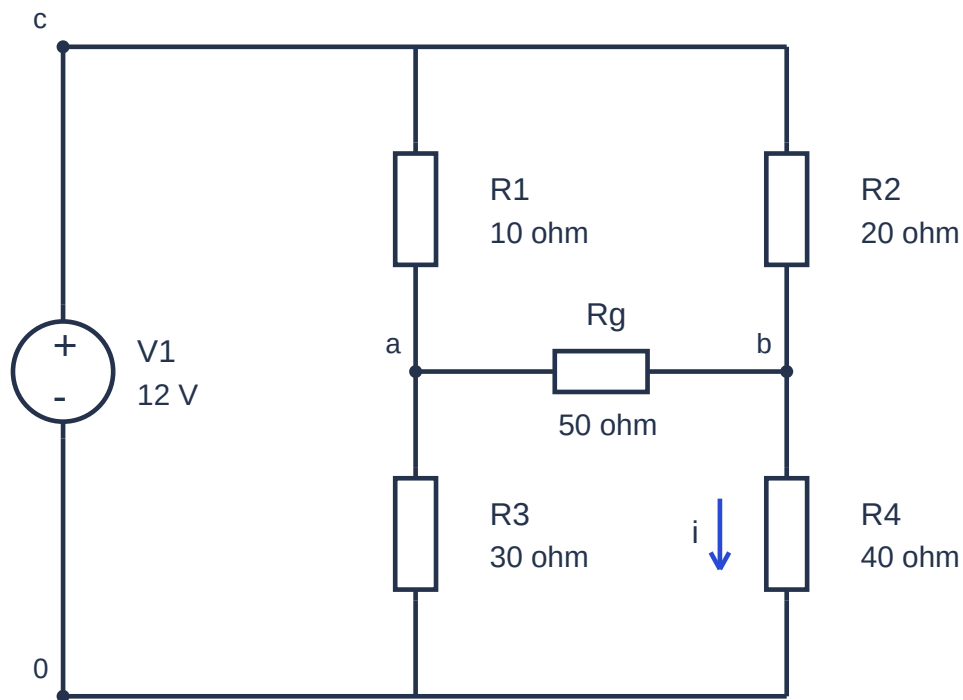


Ogni coppia evidenziata dalle formule collega gli stessi due nodi. Le tensioni sono uguali: sommiamo le conduttanze. Se R_4 entra in un parallelo, la sua tensione è quella dell'equivalente; la sua corrente andrà recuperata con la resistenza originale.

$$Req1 = R_2 \parallel R_{\Delta 12} = 460/29 \text{ ohm}$$

$$Req2 = R_4 \parallel R_{\Delta 01} = 920/27 \text{ ohm}$$

Partitore e ritorno al resistore originale

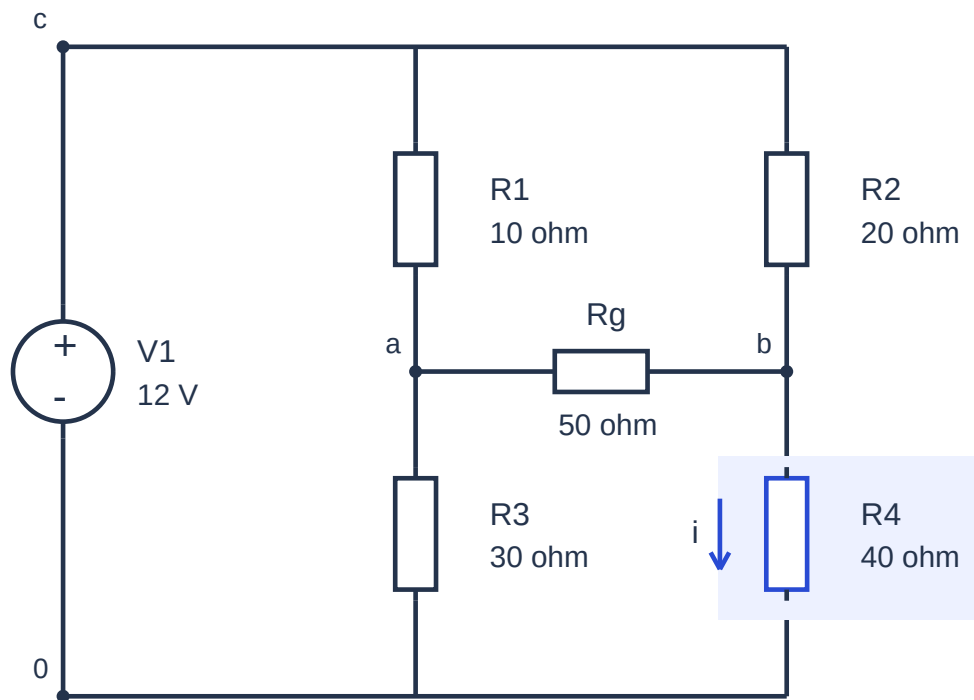


Il ponte è diventato una rete di rami semplici. La sorgente impone la tensione totale del ramo in serie; la ripartiamo sulle resistenze equivalenti. Poi torniamo ai morsetti del componente originale: la sua tensione è conservata, la sua corrente si calcola usando il suo valore originale.

$$V(b) - V(0) = 696/85 \text{ V}$$

$$R_4: 87/425 \text{ A}$$

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $87/425$ A, nel riferimento $b \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di $R_4 = 87/425$ A